

2022年度 卒業論文

聴覚刺激を用いた重心動揺の評価

Assessment of Postural Sway under Auditory
Stimulation

東京電機大学工学部 電子システム工学科

指導教員： 教授 五十嵐 洋

研究室名： 協調ロボティクス研究室

19EH058 田中 龍介

2023年2月10日 提出

研究概要

近年では高齢者の増加に伴い転倒などの事故が多く発生しており、その原因にはバランス能力の低下が深く関係している。また、直立二足歩行を生活の主な移動姿勢とする私たち人間にとって、バランスは健康に暮らすためにとても重要な要素の一つです。よって、近年ではバランスに関する研究が盛んであり、刺激の提示によるバランスの変化を調べる研究などが行われています。本研究では、従来より主に行われている刺激提示によるバランス変化を測定する研究について、聴覚刺激を用いたアプローチを試みました。また、音には音圧、音高、音色など様々な要素があるが、今回の実験では音の定位に注目して実験を行った。実験結果は先行研究と同様に重心動揺軌跡距離と重心動揺面積により評価した。

目次

第1章 諸論	1
1.1 研究背景	2
1.2 先行研究	3
1.3 研究目的	4
第2章 バランス能力と重心動揺	5
2.1 バランス能力と重心動揺	6
2.2 バランスに関する先行研究	8
第3章 聴覚と身体運動	9
3.1 聴覚について	10
3.2 聴覚刺激と身体反応に関する先行研究	11
第4章 実験概要	12
4.1 実験目的	13
4.2 実験環境	14
4.2.1 座標軸の定義	15
4.2.2 使用した実験器具	16
4.2.3 提示音生成システム	17
4.3 実験タスク	19
4.4 評価方法	21
第5章 実験結果および考察	23
5.1 各被験者の軌跡データ	24
5.2 動揺指標の算出結果	27
5.3 考察	29

第 6 章	まとめと今後の展望	30
6.1	まとめ	31
6.2	今後の展望	32

第1章 諸論

本研究では，聴覚刺激を提示した際の重心の動揺を測定し，聴覚と重心動揺の関係性を評価する．本章では以下の項目について述べる．

- 研究背景
- 関連研究
- 研究目的

1.1 研究背景

近年、寿命の延伸や出生率の低下により、先進国を中心に世界中で高齢化が進んでいる。老化の進行は筋肉量を減少させ、バランス能力低下の原因となることが知られている [1]。また、筋力低下を引き起こすことで知られるパーキンソン病 (PD) は、主に 50 代以降で多く発症するため、高齢化が進む近年では患者数が増加しており、今後も増加する可能性が指摘されている [2]。よって近い将来、世界中で平衡障害罹患者が急増し、転倒事故等による怪我や死亡のリスクが高まることが想定される。近年ではそれらのリスク回避のため、バランス能力に関係の深い重心動揺の研究が多く行われる。また重心動揺研究は平衡障害者のリハビリテーション分野、衝突事故の防止、バランスの関連するスポーツでの熟達支援などへの応用も期待されている [3]。

1.2 先行研究

重心動揺と姿勢の関係性を評価する研究では、人間の目、耳、肌など様々な感覚器官に対して刺激の提示を行う研究手法が多い。また、身体に刺激を提示してその反応を評価する研究 [4][5] では、視覚や触覚など様々な種類の刺激提示方法が存在し、それぞれの目的によって刺激の種類が選択される。

1.3 研究目的

本研究では、バランス能力と深い関係のある重心動揺に関して刺激の提示による反応を評価する。刺激提示には駆動部を必要とせず装置が小型かつ可搬性が良いという観点から聴覚に注目した。聴覚刺激として音を提示し、無音状態での結果と比較することで、人間の聴覚と重心動揺の関係性について評価することを目的とする。

第2章 バランス能力と重心動揺

本研究では，人間が健康に生きるために不可欠なバランス能力を重心動揺から評価する．そこで，人間のバランスについての関連研究とバランス研究の周辺知識について解説する．本章では以下の項目について述べる．

- バランス能力と重心動揺
- バランスに関する先行研究

2.1 バランス能力と重心動揺

人間は地球上において、運動の大半を直立姿勢で行う唯一の生物である。また、人間は直立という地面からの距離が大きい姿勢を取る一方で、足の基底面は小さくバランス的に不安定な生物であるといえる。よって人間が健康かつ安全に生活を送る上ではバランスは重要な要素の一つであり、研究が盛んに行われる。さらに近年では、高齢化などの社会的要因もバランスに関する研究の重要性を高めている。

ここで物体が安定して静止するための条件について、物体の基底面に対する床反力を考える。床反力とは足底面の全体に分布する力であるが、合力を考えると基底面中のある一点から生じる力とみなすことができる。床反力の合力の作用点は圧力中心(center of pressure : COP)と呼ばれており、特に人間のCOPについては足圧中心と呼ばれる。バランスに関する研究では、主にCOPの時間変化を計測し、様々な安定性の評価指標の計算に用いる。

ここで、COPの算出方法について、以下の(2.1)式に示す。

$$\mathbf{COP} = \begin{bmatrix} \text{COP}_x \\ \text{COP}_y \\ \text{COP}_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -M_y/F_z \\ M_x/F_z \\ 0 \end{bmatrix} \quad (2.1)$$

なお2.1式において、 $\mathbf{M}$ はモーメント、 $\mathbf{F}$ は力を表し、いずれもフォースプレートを用いて測定される。

図2.1のように、机の上で安定して静止する箱の場合、床反力は一定のためCOPの変動は起こらない。一方で、人間が直立する場合には床反力が変化するため、COPが常に変動しており、これを重心動揺と呼ぶ。COPの変動は重心動揺と等価であり、COPが一点で静止している場合は重心動揺が小さく、COPが激しく変動している場合は重

心動揺も大きいといえる。また、基底面の外にCOPが移動すると転倒が生じる。

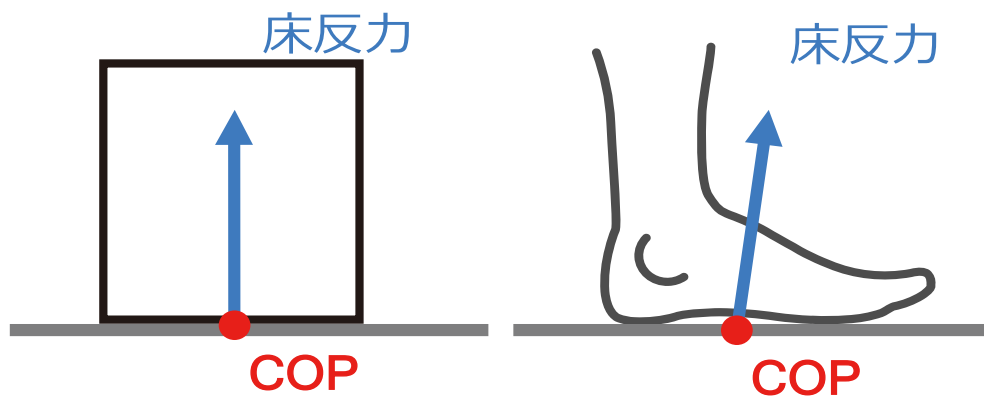


図 2.1: 圧力中心 (COP)

2.2 バランスに関する先行研究

重心動揺に関する研究の中でも、身体への刺激提示で動揺を抑制して姿勢の安定化を図る研究では、触覚刺激を用いたアプローチが主に選択されている。武本らの研究によると、直立姿勢を取る被験者に足底刺激を与えることで、立位姿勢の安定性が向上することが示唆された[4]。しかし、この研究で触覚刺激提示に用いた足底刺激装置は、円柱を上下させるための機構を持つため刺激提示システムが大型であり、移動時の使用を想定する観点からは好ましくない。一方、ウェアラブルかつ装置の制約を受けない刺激提示の方法として聴覚刺激が挙げられる。現代において聴覚刺激は、携帯プレーヤーに代表されるように小型かつ簡単に提示できる刺激であるといえる。そこで本研究では、聴覚に注目して重心動揺との関係性を調査する。

第3章 聴覚と身体運動

本研究では，身体反応を誘発するための手法に聴覚刺激を用いた．本章では，以下の項目について述べる．

- 聴覚について
- 聴覚刺激と身体反応に関する先行研究

3.1 聴覚について

人間は目、耳、肌など様々な感覚器官を用いて外部からの情報を取得している。取得した情報は電気信号に変換されて神経を經由し、脊椎や脳によって運動の指令が出される。また、聴覚からの情報は音と呼ばれ、音圧や音高、波形、定位など様々な要素を有する。さらに、時間経過により音の各要素が変化することで、私達の身の回りには無数の異なる音が存在する。

人間は普段の生活において様々な情報を刺激として受け取っている。例えば、視覚刺激は映像や文字からの情報取得のほか、交通信号機による歩行の指令に用いられるなど、身の回りの様々な場面で実用的に用いられている。バランス研究の分野では、触覚を刺激提示に用いることが多い。これは触覚刺激を行う際、脊椎による反射を利用するため、身体が高速に運動指令を発生させることが可能な点に起因する。一方で、触覚刺激の提示には何らかの物体を肌に接触させる機構が必要であり、刺激提示にモータ等を用いることで装置が大型となる。将来の実用化の面を考慮すると、移動を伴う場面には使用できないなど、応用先を限定する要因となる。

聴覚は視覚および嗅覚と同様に、刺激提示の際に対象物へ接触する必要のない感覚である。そのため、触覚刺激の提示に比べて物理的な制約が少ない点で優れている。特に聴覚は、視覚のように注視点の影響がないため確実に提示できることや、電子データとして保存できるため嗅覚よりも再現性が良く扱いやすいなど様々な利点がある。

3.2 聴覚刺激と身体反応に関する先行研究

聴覚刺激と人間の身体運動の関係性に関する研究も多く行われている。越坂らの研究では、聴覚刺激が人間の注意に対して影響し、その結果として身体傾斜が生じることを示唆している [5]。また Daniel J.Cameron らは、低音の有無による観客の揺れを画像解析により判定し、低音が人間の運動に対して与える影響を示唆した [6]。一方で、波形、周波数や音圧の変化による聴覚刺激と身体運動の関係性に関する課題は未だに解明されていない点が非常に多い。

第4章 実験概要

本研究では人に聴覚刺激を与えた際の重心動揺を測定及び評価し、聴覚と平衡機能の関係性を調べる。本章では、以下の項目について述べる。

- 実験目的
- 実験環境
- 実験タスク
- 評価方法

4.1 実験目的

聴覚と平衡機能の関係性を調べるため、静止立位状態の被験者に聴覚刺激を与える。無音時と聴覚刺激提示下での COP の時間変化を記録して重心動揺軌跡の測定を行う。本実験では、音の様々なパラメータの中で定位に注目した。それぞれの聴覚状態の結果を比較して、聴覚刺激が重心動揺に対して与える影響を調査する。

4.2 実験環境

本実験では、聴覚刺激提示下での重心動揺を COP の時間変化により評価する．本節では実験に関する前提知識や定義，使用した器具などを述べる．本節の項目を以下に記す．

- 座標軸の定義
- 使用器具
- 提示音生成システム

4.2.1 座標軸の定義

はじめに，本研究における軸の設定について図 4.1 に示す．図 4.1(a) はフォースプレートを立体的に，(b) は垂直に俯瞰した図を表す．本研究では，長方形のフォースプレートの短辺に平行の方向を x ，長辺に平行の方向を y ，鉛直方向を z として定義した．以降の説明における x ， y ， z についても定義した軸方向と同一であると解釈されたい．

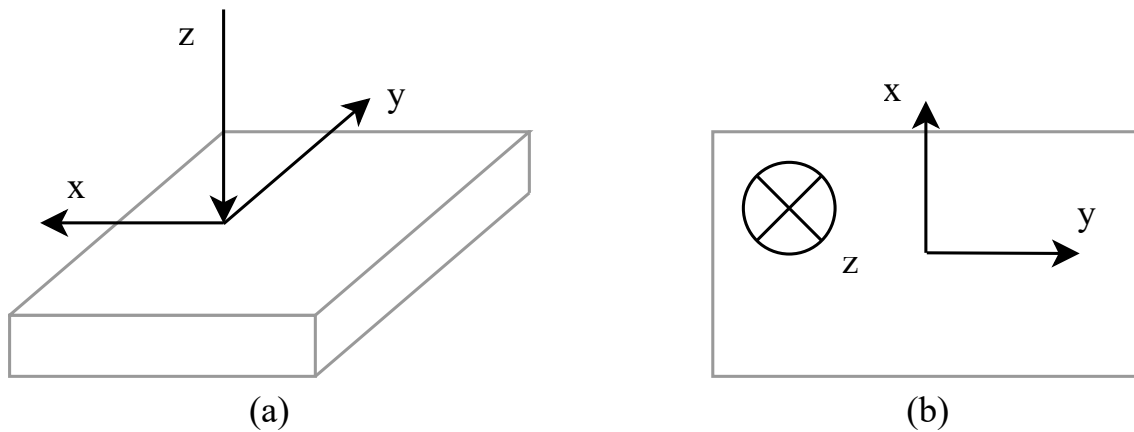


図 4.1: 軸の設定

4.2.2 使用した実験器具

次に、図 4.2 に本実験での使用器具を示す。聴覚刺激の提示にはヘッドホン (YAMAHA 社製, HPH-MT8), COP の測定にはフォースプレート (Leptirino 社製, CFP400YA202A) を用いた。フォースプレートからは x , y , z 軸方向の力成分およびモーメントの値が取得できる。取得したデータは、A/D コンバータ回路を通してアナログ値からデジタル値に変換された後、mbed マイコン (ST マイクロエレクトロニクス社製, NUCLEO-F746ZG) にて受信した。マイコンにて力およびモーメントから COP を 2.1 式の計算式により算出したのち、パソコンにデータを送信した。

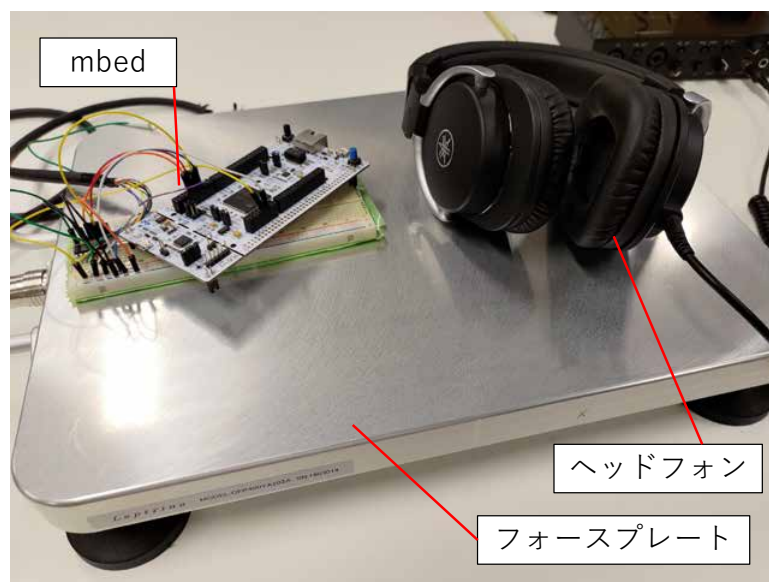


図 4.2: 使用器具

4.2.3 提示音生成システム

最後に、提示音生成の流れを図 4.3 に示す。音の生成には MIDI 信号および Digital Audio Workstation (DAW) を用いることでリアルタイムに音を生成することが可能である。DAW は通常では主に作曲用途で用いられるソフトである。作曲の用途では VST Instruments (VSTi) と呼ばれるシンセサイザー等の楽器やエフェクトを DAW 上で起動して、明るい楽曲や暗い雰囲気楽曲など、曲調に合わせた任意の音をソフト上で波形を編集して生成する。すなわち、これらソフトを用いることで無数の音の表現が可能であり、聴覚に刺激を印加する研究においても、研究のアプローチ手法の幅を広げることができる。

本実験では、DAW 上の定位に関するパラメータを MIDI 信号によって制御する。また、MIDI 信号はフォースプレートから送られる COP の状態とリンクしており、被験者が傾く方向によって MIDI 信号および音の定位を変化させる。

音の生成にあたって、DAW には FL Studio (Image-Line 社製)、VSTi には 3x Osc (Image-Line 社製) を使用した。また、今回生成する音については以下の通りである。

- 波形：Saw tooth
- 周波数：330 (Hz)

生成した音の波形を以下の図 4.4 に示す。

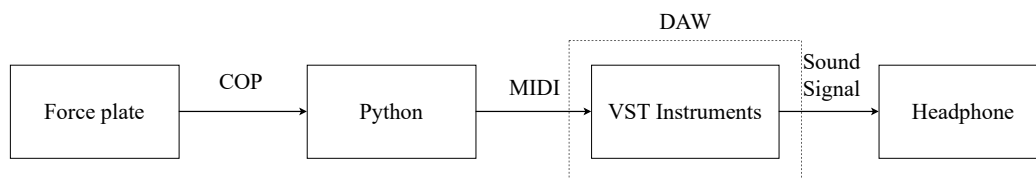


図 4.3: 音の生成システム

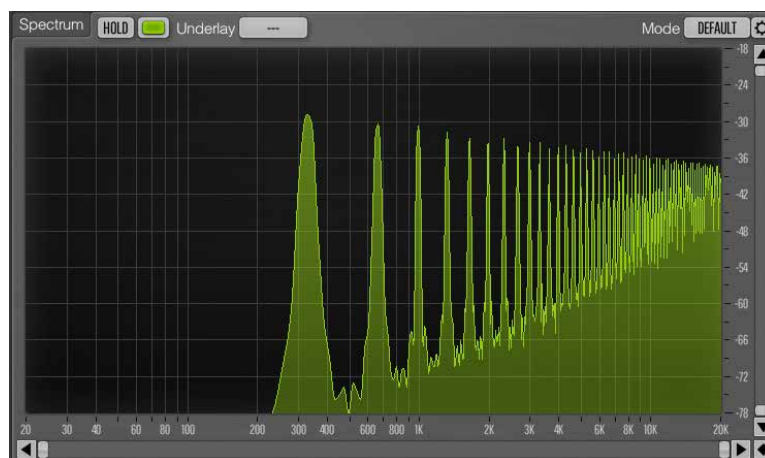


図 4.4: 3x Osc により生成した波形

4.3 実験タスク

本研究の実験では、まず被験者に不安定な状態を再現してもらうため、フォースプレート上で片脚立位をとる。また平衡神経のうち、視覚情報は開眼時に比べて閉眼時で動揺が大きくなることが知られているため閉眼とし、両手は腰に当てる。1回の実験の測定時間は20秒間とした。実験の様子を図4.5に示す。さらに本実験では、聴覚刺激提示用のヘッドホンから音の提示を行った。音の提示について、被験者の重心の状態によって音の定位が変化する。音の提示パターンについては、

- 音提示パターン1：重心方向と対向するように音を提示
- 音提示パターン2：重心方向に背向するように音を提示

の2種類を用意し、これら2種類の音の提示パターンと無音状態の合計3種類の聴覚状態についての重心動揺を測定および評価する。音の提示パターンを図4.6に示す。

以上を踏まえて実験を行った。実験の手順について以下に示す。

1. 被験者はヘッドホンを装着し、フォースプレート上で閉眼片脚立位をとる
2. タスク開始の合図から20秒間バランスを保つ
3. タスク終了後、左右の足を入れ替えて同様にタスクを行う
4. 左右の足で合計6回タスクを行ったら実験終了

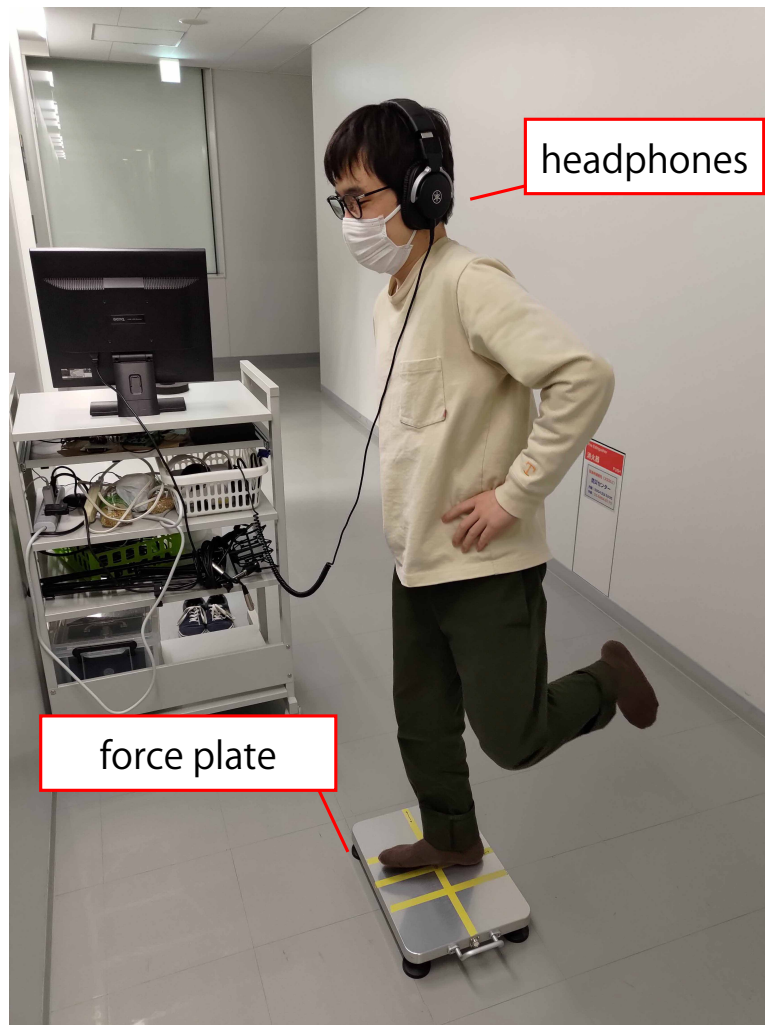


図 4.5: 実験の様子

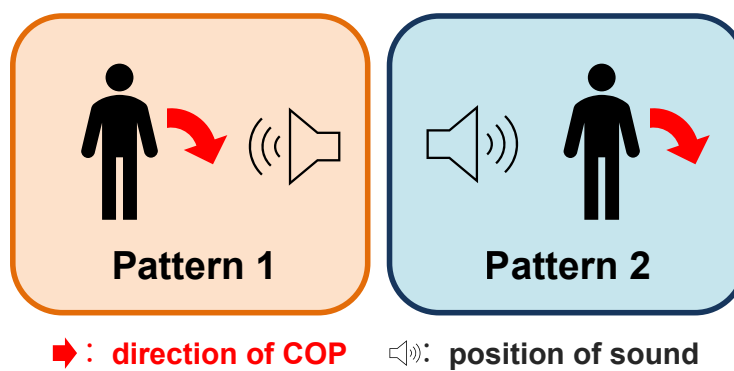


図 4.6: 音の提示パターン

4.4 評価方法

重心動揺に関する研究では、COP の時間経過を測定し、軌跡を記録することで重心動揺の様子を可視化できる。以下の図 4.7 に COP の軌跡の例を示す。

重心動揺は COP の移動距離の長短によって評価でき、これを重心動揺軌跡距離と呼ぶ。図 4.7 では青線のデータよりも橙色線のデータの方が総移動距離が長いため重心の動揺が大きいと評価できる。記録したデータ間の距離の総和を計算して、重心動揺軌跡距離 L を求めた。重心動揺軌跡距離 L の計算の過程を以下の (4.1) 式に示す。

$$L = \sum_{n=0}^N \sqrt{(x_{n+1} - x_n)^2 + (y_{n+1} - y_n)^2} \quad (4.1)$$

(4.1) 式中の N はデータの個数を表す。また、重心動揺は COP の軌跡面積の大小からも評価でき、これを重心動揺面積と呼ぶ。図 4.7 では青線のデータよりも橙色線のデータの方が面積が大きいため、重心動揺が大きいと評価できる。重心動揺面積 A については、測定値の x および y の最大振幅を長辺及び短辺とする矩形面積を求めることで得られる。重心動揺面積 A の計算過程について以下の (4.2) 式に示す。

$$A = (x_{max} - x_{min})(y_{max} - y_{min}) \quad (4.2)$$

以上 2 つの指標から動揺の状態を評価する。

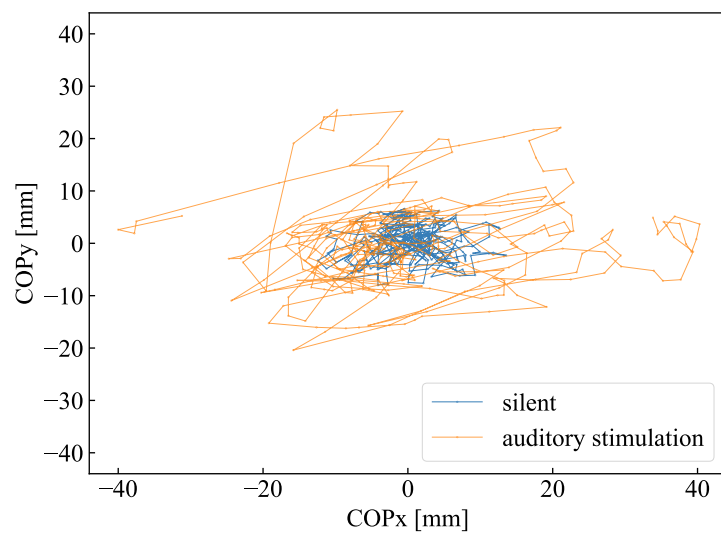


図 4.7: 重心動揺軌跡の例

第5章 実験結果および考察

本研究では閉眼片脚立位状態の被験者に対して、定位の変化を伴う聴覚刺激を提示し、無音状態との重心動揺の比較を行った。本章では、以下の項目について述べる。

- 各被験者の軌跡データ
- 動揺指標の算出結果
- 考察

5.1 各被験者の軌跡データ

男性6名（20代）に対して、実験を行った。施行は3種類の聴覚状態を左足と右足で行うため、1人につき計6回行った。ある2名の被験者の圧力中心軌跡を図5.1および図5.2に示す。それぞれの図中上段が左足、下段が右足の測定結果、また左から順に無音状態、音提示パターン1、音提示パターン2の測定結果である。図5.1の被験者は、無音状態と比較して、音の提示を行った際に動揺が低下する反応が見られた。

一方で、図5.2の被験者は、無音状態と比較して、音の提示を行った際に動揺が増加する反応が見られた。

被験者6人の結果は、音の提示によって図5.1のように重心動揺が低下した被験者が2名。反対に音の提示によって図5.2のように重心動揺が増加した被験者が4名であった。

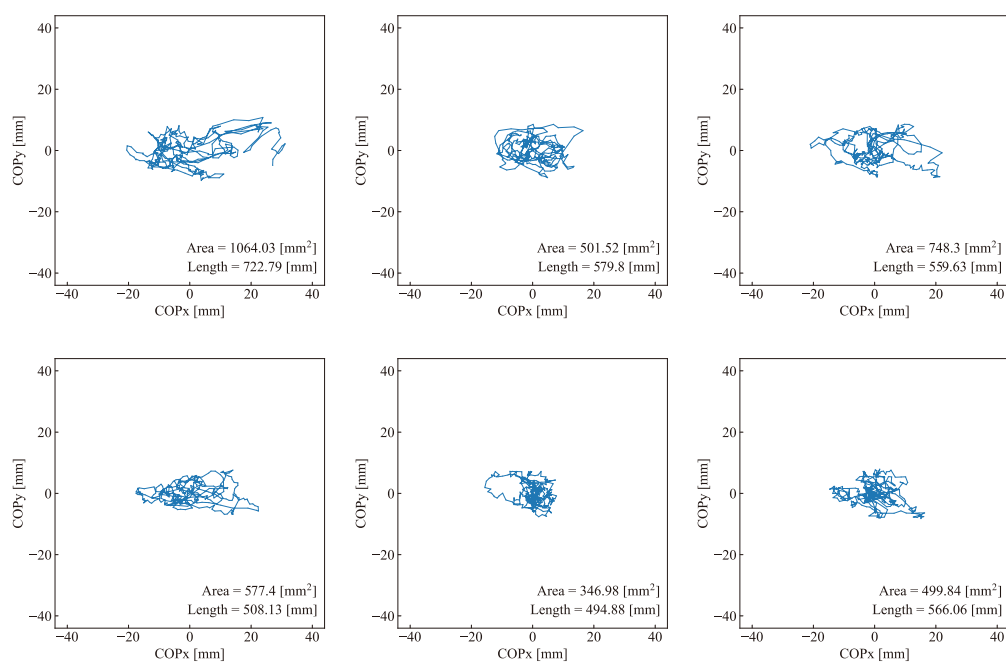


図 5.1: 音の提示で動揺が低下した被験者の軌跡

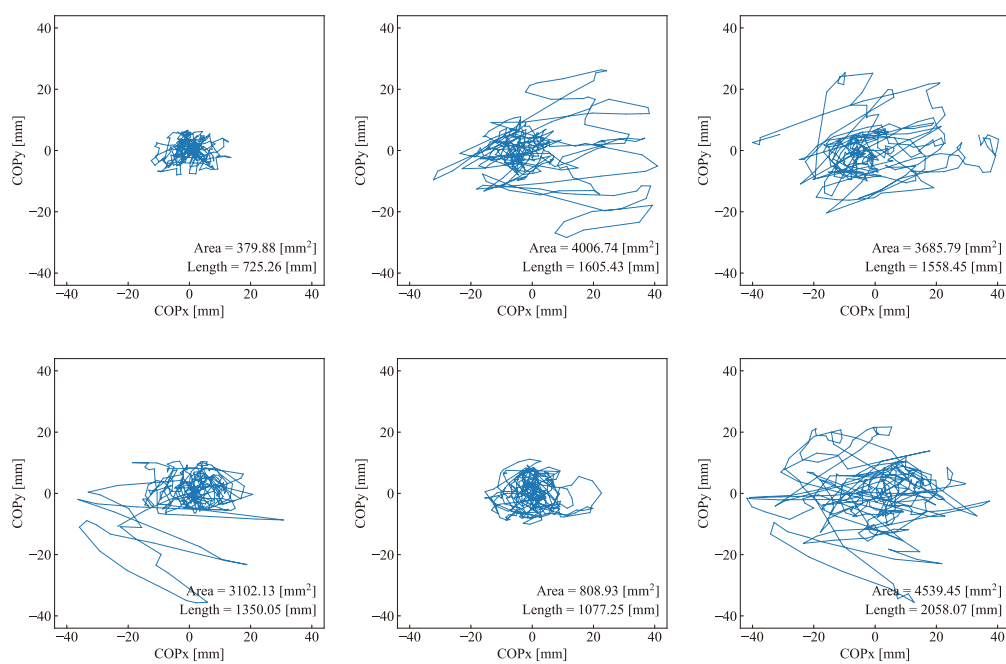


図 5.2: 音の提示で動揺が増加した被験者の軌跡

5.2 動揺指標の算出結果

それぞれの被験者の圧力中心軌跡から重心動揺軌跡距離および重心動揺面積を算出した。また、算出した被験者ごとの結果より被験者6名の重心動揺軌跡距離および重心動揺面積の平均を算出した。6名の重心動揺軌跡距離および重心動揺面積の平均を算出した。計算結果を以下の表 5.1 および表 5.2 に示す。

表 5.1: 重心動揺軌跡距離の計算結果 (mm)

	Silent	Pattern 1	Pattern 2
left	719.6	874.7	832.8
right	762.6	645.4	861.3
mean	741.1	760.0	847.0

表 5.2: 重心動揺面積の計算結果 (mm²)

	Silent	Pattern 1	Pattern 2
left	484.8	1164	1049
right	862.9	394.8	1156
mean	673.9	779.7	1102

ここで、表 5.1 および表 5.2 について、left/right は左/右足の 6 名の平均値を示し、mean は両足の平均値を示す。また、Silent は無音状態、Pattern 1/2 については音の提示パターン 1/2 での聴覚刺激下での結果を示す。

また、算出した重心動揺軌跡距離および重心動揺面積の平均値について、聴覚状態ごとの差を図 5.3 にて示す。

ここで、図 5.3 について、左図は重心動揺軌跡距離、右図は重心動揺面積を表す。また、各図の S は無音状態 (Silent)、P1 は音の提示パターン 1 (Pattern 1)、P2 は音の提示パターン 2 (Pattern 2) を表す。

表 5.1、表 5.2 および図 5.3 より、無音状態と聴覚刺激下を比較すると、重心動揺軌跡距離と重心動揺面積はいずれも聴覚刺激下において

増加する傾向が見られた。また、音の提示パターンごとの違いについて、音の提示方向が重心の動揺方向と対向するパターン1よりも、音の提示方向が重心の動揺方向と背向する提示パターン2の方が増加の傾向がより顕著であった。

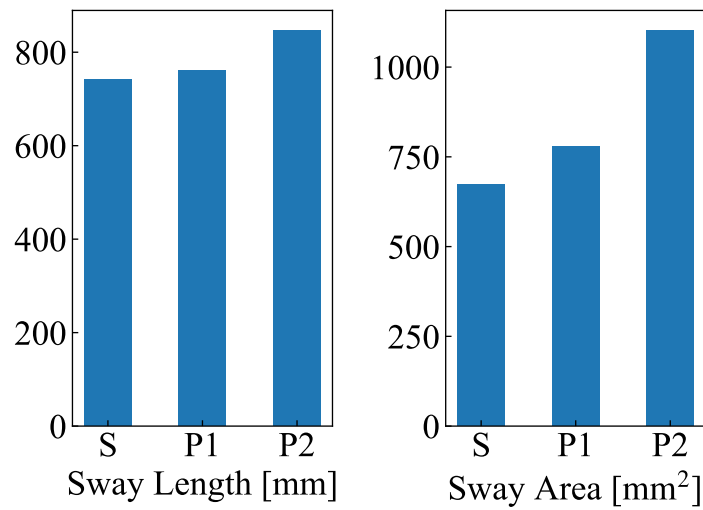


図 5.3: 聴覚状態ごとの動揺指標の比較

5.3 考察

実験の結果より、無音状態よりも聴覚刺激下では重心動揺軌跡距離および重心動揺面積が増加、すなわち重心動揺が増加することが示された。また、より大きな影響が見られたのは音の提示方向が重心動揺の方向と背向する提示パターン2であると示された。すなわち、聴覚刺激の提示は重心動揺に影響を与え、人間は不随意で音から避ける方向に重心を傾ける性質があることが考えられる。一方で、音から避ける方向へ重心動揺が生じる場合、提示パターン1の重心動揺は無音状態より低下することとも考えられるが、パターン2と同様に重心動揺が増加する結果が示された。

理由についてまず考えられることは、実験環境による問題である。今回、重心の動揺状態で定位を変化させるため、マイコン上でのプログラムによってy軸方向のCOPにしきい値を設定した。設定したしきい値を+または-方向に上回れば定位が左右に変化し、しきい値上では左右から同じ音出力されるよう設計した。設定したしきい値が高すぎたもしくは低すぎたことにより、定位を変化させるべき状況で、実際には音の変化が生じなかったこと等の要因が考えられ、今後は実験装置を改良する必要があると思われる。

次に考えられることは、聴覚刺激の違いに対する認知の問題である。実験後に行ったアンケートによると、提示パターンの違いを知覚できなかった被験者は4名であった。音の違いを知覚することが脳の前庭系に影響を与えて不随意反応を変化させる可能性が考えられる。

今後の実験ではこれらの問題点を踏まえて実験を改善し、より詳細な検討を行う。

第6章 まとめと今後の展望

本章では，本研究の背景および目的と実験の結果に対して，以下の項目を述べる．

- まとめ
- 今後の展望

6.1 まとめ

今後増加することが指摘されている平衡障害罹患者とそれに伴う転倒等のリスクへの対策として、近年では重心動揺に関する研究が多く行われる．先行研究では触覚刺激による研究が主であったが、可搬性等の観点から好ましくないなどの欠点があった．

そこで本研究では、刺激提示のシステムが小型であることや可搬性に優れる点から聴覚に注目し、重心動揺との関係性を調べるために実験を行った．

実験では、不安定な被験者に聴覚刺激を提示した際の反応を調べた．実験の結果、聴覚刺激の提示を行うと、無音状態よりも重心動揺軌跡および重心動揺面積ともに増加する結果が得られ、聴覚刺激により重心動揺が増加することが示された．また、音の提示方法については、音の提示方向が重心動揺の方向と背向するときに顕著な重心動揺の増加が示された．よって人間は音から避ける方向へ重心動揺を生じさせる性質があることが考えられ、今後の実験において検討を進める．

6.2 今後の展望

今回挙げられた問題点の改善に取り組み、音の定位と重心動揺の関係性についての検討を進める．また、今回の実験では音の定位と COP の関係にのみ注目し、COP の変動と音の定位をリンクさせたときの重心動揺を測定することで影響を評価した．今後の実験では音圧や音色など、その他の音のパラメータについても実験を行い、重心動揺との関係性を評価する．また、音を変化させるためのしきい値の設定やパラメータの変化幅の設定を細かくし、より詳細な影響についても検討を深める．

謝 辞

本研究を進めるにあたって，御指導御鞭撻を頂きました五十嵐洋教授および渡辺亮助教に，心より深い感謝を申し上げます．また，広い知識やご提案を頂いた協調ロボティクス研究室の皆様に深く感謝いたします．

参考文献

- [1] 高木大輔, 西田裕介: “下腿周径と静的バランスとの関係: 立位時の重心動揺による検討,” リハビリテーション科学ジャーナル, 2013, 8 巻, p. 45-51
- [2] 葛原茂樹: “パーキンソン病をめぐる最近の話題と治療の進歩,” 日本内科学会雑誌, 2009, 98 巻, p. 65a-70a
- [3] 大沼孝徳, 李根浩, 宇野宗則, 丁洛榮: “重心動揺を安定に促すアクティブ歩行支援システム JARoW2 の設計,” ロボティクス・メカトロニクス講演会講演概要, 2014, 2014 巻, p.1A1-D01 1- 1A1-D01 3
- [4] 武本悠希, 保坂享俊, 齋藤誠二, 古達浩史, 用田元, 角紀行, 池上功一, 和田健希: “立位時における足底刺激が重心動揺と下肢筋活動に及ぼす影響,” 人間工学, 2019, 55 巻, p. 2G3-8
- [5] 越坂ほのか, 佐藤駿平, 福岡豊: “注意と視線および聴覚刺激の身体傾斜方向への影響の関係,” 電気学会論文誌C (電子・情報・システム部門誌), 2021, 141 巻4 号, p. 520-524
- [6] Daniel J. Cameron, Dobromir Dotov, Erica Flaten, Daniel Bosnyak, Michael J. Hove, Laurel J. Trainor: “Undetectable very-low frequency sound increases dancing at a live concert,” Current Biology, Volume 32, 2022, Pages. R1222-R1223